CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Pas de suite strictement décroissante d'entier naturels

Énoncé

Montrer qu'il n'existe pas de suite strictement décroissante d'entiers naturels.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ a un plus petit élément.

Ce qu'on te demande. Raisonner par l'absurde.

Corrigé

1. Par l'absurde

Supposons qu'une telle suite (u_n) existe. L'ensemble de ses valeurs $A = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$: il a un plus petit élément m. Comme $m \in A$, $m = u_N$ pour un certain N. Mais la suite est strictement décroissante : $u_{N+1} < u_N = m$, alors que $u_{N+1} \in A$ et $m = \min A$. Contradiction.

Aucune suite d'entiers naturels n'est strictement décroissante.

C'est le principe de la « descente infinie », utilisé par exemple pour montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Le piège

Dire « la suite tend vers $-\infty$ » sans justification : l'argument propre passe par le plus petit élément.

La méthode

Plus petit élément d'une partie de $\mathbb{N}$: outil de base pour les raisonnements par l'absurde sur les entiers.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.